

電験二種 電気数学 01 複素数・複素指数・フェーザ計算

対象: 第二種電気主任技術者 一次「理論」。R7問3、R6問5、R5問4、R4問5、R3問4の要求を逆算し、交流回路を複素数で処理するための数学を整理する。

1. 複素数の3表現と共役

直交形式 $z=a+jb$ は加減算、極形式 $z=r\angle\theta$ と複素指数 $z=re^{j\theta}$ は乗除算に向く。 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ 、 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$ 。

共役 $z^*=a-jb$ 、 $zz^*=|z|^2$ 。除算では分母の共役を分子・分母の両方へ掛ける。 $j=e^{j90^\circ}$ は反時計回り 90° 回転、 $-j$ は時計回り 90° 回転を表す。

基礎例題

$z=3-j4 \Rightarrow |z|=5$ 、 $\arg z=-53.13^\circ$ 、 $z=5\angle-53.13^\circ$ 。 $1/z=0.2\angle53.13^\circ=0.12+j0.16$ 。

2. 実効値フェーザと $R \cdot L \cdot C$

$v(t)=\sqrt{2}V\cos(\omega t+\theta_v)$ を $V=V\angle\theta_v$ と表す。本教材ではフェーザの大きさは実効値。電圧を 0° 基準にすると、電流偏角が負なら遅れ、正なら進み。

$Z_R=R$ 、 $Z_L=j\omega L$ 、 $Z_C=1/(j\omega C)=-j/(\omega C)$ 、 $V=ZI$

コイルは正の虚部、コンデンサは負の虚部。 $1/j=-j$ を忘れない。直列は $Z=\sum Z_k$ 、並列は $Y=1/Z=\sum Y_k$ 。

3. 並列LC・変成器換算

理想LC並列では $Y=j(\omega C-1/(\omega L))$ 。共振は $\omega=1/\sqrt{LC}$ で虚部が相殺。理想変成器 $a=N_1/N_2=V_1/V_2$ では二次側インピーダンスの一次換算は $Z_2'=a^2Z_2$ 。

複素インピーダンスは実部・虚部とも a^2 倍する。絶対値だけを換算して偏角を失わない。

フェーザ計算・複素電力・等価回路

4. 複素電力

$S=VI^*=P+jQ$, $P=VI \cos \phi$, $Q=VI \sin \phi$, $|S|=VI$
 $Z=R+jX$ なら $S=Z|I|^2$ なので $P=|I|^2R$, $Q=|I|^2X$ 。誘導性は通常 $Q>0$ 、容量性は通常 $Q<0$ 。VIではなく VI^* を使う。

本試験標準例題

$V=200\angle 0^\circ$ V, $Z=8+j6=10\angle 36.87^\circ \Omega$ 。 $I=V/Z=20\angle -36.87^\circ$ A。 $S=VI^*=4000\angle 36.87^\circ = 3200+j2400$ VA。 $P=3200$ W, $Q=2400$ var。
検算: $P=|I|^2R=20^2 \times 8=3200$ W。別表現で一致させる。

5. 交流テブナン等価

負荷を外して V_{th} を求め、独立電圧源を短絡・独立電流源を開放して Z_{th} を求める。負荷 Z_L 接続後は $I=V_{th}/(Z_{th}+Z_L)$ 。負荷有効電力は $P_L=|I|^2\text{Re}(Z_L)$ でも求められる。

6. 相互インダクタンス

自己項は $j\omega L$ 、相互項は $\pm j\omega M$ 。符号はドット極性と電流・電圧の基準方向で決める。符号決定後は通常の複素代数として連立方程式を解く。
例: $0=-j\omega M I_1+(R+j\omega L_2)I_2 \Rightarrow I_2=j\omega M I_1/(R+j\omega L_2)$

7. 標準解法アルゴリズム

基準フェーザ $\rightarrow \omega=2\pi f \rightarrow$ 各素子を複素インピーダンス化 $\rightarrow$ 直列/並列/変成器/等価回路を整理 $\rightarrow$ 複素演算 $\rightarrow$ 大きさ・偏角へ戻す $\rightarrow S=VI^*$ または $|I|^2R \rightarrow$ 位相・符号・単位を検算。

頻出ミス

ZCの符号、極形式同士の加減算、除算時の共役、進み/遅れ、 VI^* の共役、 a^2Z 、 $\pm j\omega M$ 、 $P=|I|^2R$ 、共振条件の取り違えに注意。

複合例題・三相への接続・過去問対応

8. 複合・ひっかけ例題

理想変成器 $a=2$ 、二次負荷 $Z_L=3-j4\ \Omega$ 、一次直列 $Z_s=8+j16\ \Omega$ 、 $E=100\angle 0^\circ\text{ V}$ 。

$Z_L' = a^2 Z_L = 12-j16\ \Omega$ 。 $Z_{\text{total}} = Z_s + Z_L' = 20\ \Omega$ となりリアクタンスが相殺。 $I_1 = 100/20 = 5\angle 0^\circ\text{ A}$ 。理想変成器より

$|I_2| = a|I_1| = 10\text{ A}$ 。

$PL = |I_2|^2 \text{Re}(Z_L) = 10^2 \times 3 = 300\text{ W}$ 。一次換算側でも $PL = |I_1|^2 \text{Re}(Z_L') = 5^2 \times 12 = 300\text{ W}$ で一致。

9. $a=e^{j120^\circ}$ と電気工学への接続

$a=e^{j120^\circ}$ はフェーザを $+120^\circ$ 回転させる。 $a=-1/2+j\sqrt{3}/2$ 、 $a^2=e^{-j120^\circ}$ 、 $a^3=1$ 、 $1+a+a^2=0$ 。

三相の 120° 位相差を複素数の乗算として扱える。

同期機では $E=V+jX_s I$ のように内部起電力・端子電圧・電流をフェーザで扱う。電力系統では $V=ZI$ と $S=VI^*$ を組み合わせて電圧降下・

電流・電力を計算する。

交流 25 kV も基準を置けば $V=25\text{ kV}\angle 0^\circ$ と表せる。新幹線固有の未確認インピーダンス値は仮定していない。対称座標法の詳細、座標変換、行列は本テーマへ追加しない。

10. 選定過去問との対応

R7一次理論問3: j の 90° 回転、RLCフェーザ、位相差、有効電力。R6問5: $a^2 Z$ 換算、RLC複素計算、同相条件、電力。

R5問4: 複素除算、交流テブナン、負荷電流・有効電力。R4問5: $j\omega L$ 、 $j\omega M$ 、複素回路方程式、入力インピーダンス。R3問4: 並列LC、共振、合成Z、電流位相・有効電力。

公式まとめ

$z=a+jb=re^{j\theta}$; $z^*=a-jb$; $Z_R=R$; $Z_L=j\omega L$; $Z_C=-j/(\omega C)$

$V=ZI$; $Z_2' = a^2 Z_2$; $S=VI^*=P+jQ$; $P=|I|^2 R$; $a=e^{j120^\circ}$; $1+a+a^2=0$

品質ゲート: 上記5問は制作前独立検証で25/25小問を公式解答と照合済み。最終完成後に教材のみで再度独立解答し、PASSするまでTopic 01はcompletedにしない。